

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 绪论
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



本节内容

数据结构

基本概念

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识总览



学习建议:

1. 概念多，比较无聊。抓大放小，重要的是形成框架，不必纠结于细节概念
2. 视频结尾会把最重要的概念串一遍，勿慌

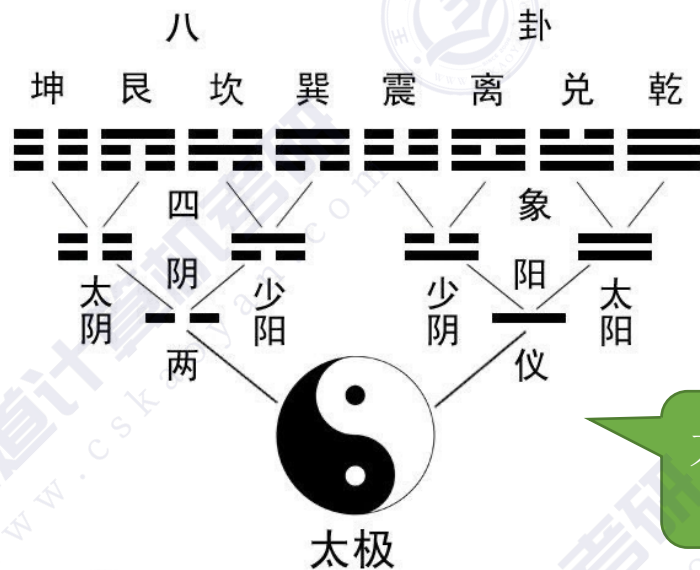
后续更新关注公众号【发普】
永久联系微信 4550060

什么是数据？

数据：

数据是**信息的载体**，是描述客观事物属性的数、字符及所有**能输入到计算机中并被计算机程序识别**和处理的符号的集合。数据是计算机程序加工的原料。

二进制0和1



太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。
一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。



听我说

要根据实际的业务需求来确定什么是数据元素、什么是数据项

一波顾客



数据元素

数据项1

数据项2

数据项3

另一波顾客



号数

取号时间

就餐人数



海底捞

后续更新关注公众号[发哥]
永久联系微信 4550060

数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。

一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。



要根据实际的业务需求来确定什么是数据元素、什么是数据项

一个账号

数据元素

另一个账号

昵称

性别

生日

数据项1

数据项2

组合项

昵称

性别

年 月 日



< 返回

基本资料

...

账号信息

昵称 TFBOYS-易烊千玺

微博认证 人气少年偶像组合 TFBOYS 成员 易烊千玺 >

简介 TFBOYS 组合成员易烊千玺，事宜请联系经纪人邮箱：manager@tfent.cn

注册时间 2013-07-14

阳光信用 信用极好 >

个人信息

性别 男

生日 2000-11-28 射手座

所在地 北京

后续更新关注公众号「发普」
永久联系微信 4550060

数据结构、数据对象

结构——各个元素之间的关系

沙

左右结构

粥

左中右结构

曼

上中下结构

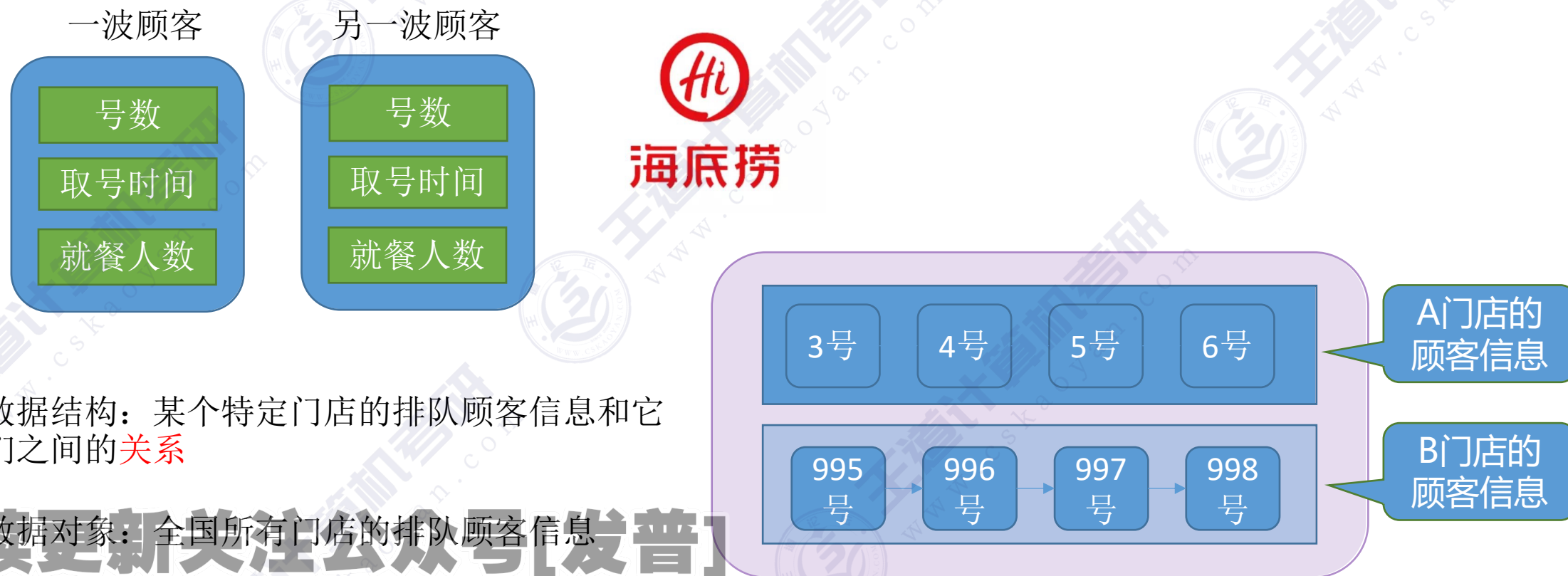
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构、数据对象

数据结构、数据对象：

数据结构是相互之间存在一种或多种特定**关系**的数据元素的集合。

数据对象是具有**相同性质**的数据元素的集合，是数据的一个子集。



数据结构：某个特定门店的排队顾客信息和它们之间的**关系**

数据对象：全国所有门店的排队顾客信息

后续更新关注公众号【发普】
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据结构的三要素

逻辑结构

物理结构（存储结构）

数据的运算

讨论一种数据结构时，
要关注的三个方面

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？

数据的逻辑结构

集合

线性结构

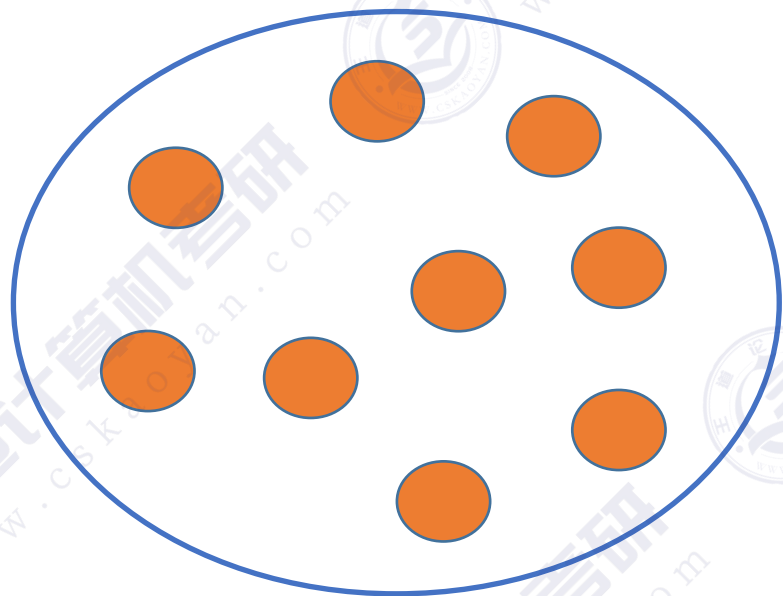
树形结构

图状结构（网状结构）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



集合

各个元素同属一个集合，别无其他关系



后续更新关注公众
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？

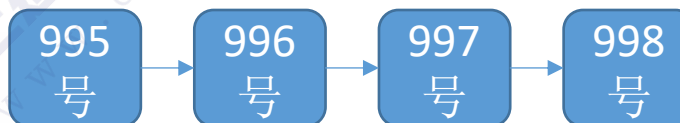


线性结构

数据元素之间是一一对应的关系。
除了第一个元素，所有元素都有唯一前驱；
除了最后一个元素，所有元素都有唯一后继。



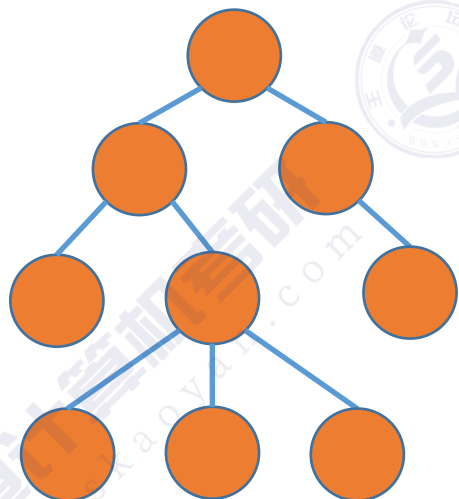
海底捞



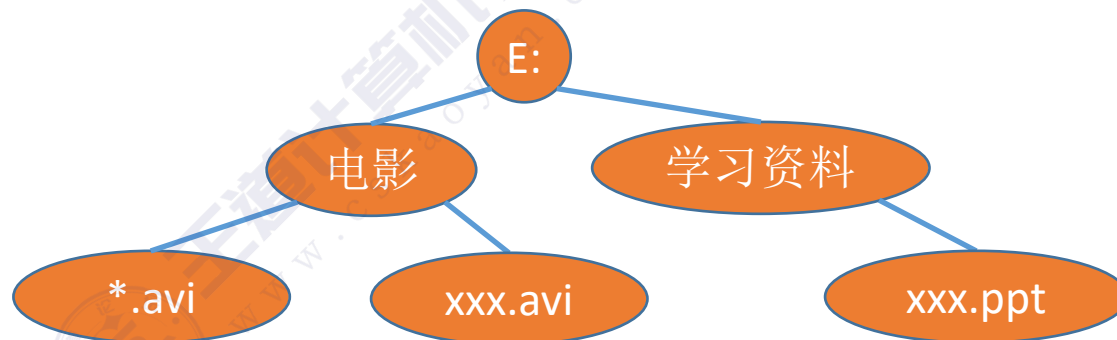
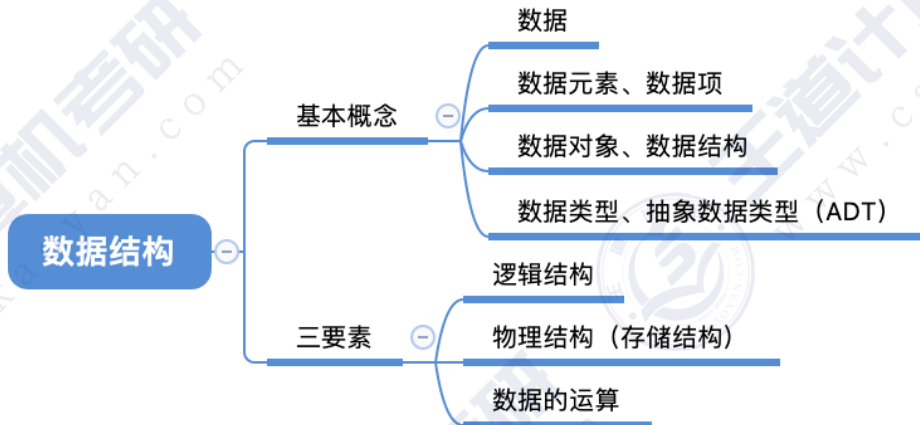
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



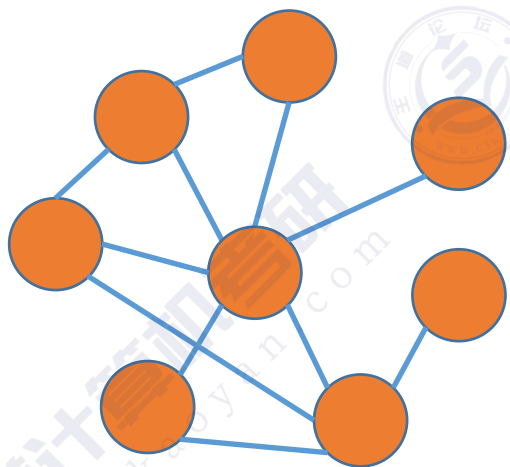
树形结构



后续更新请关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

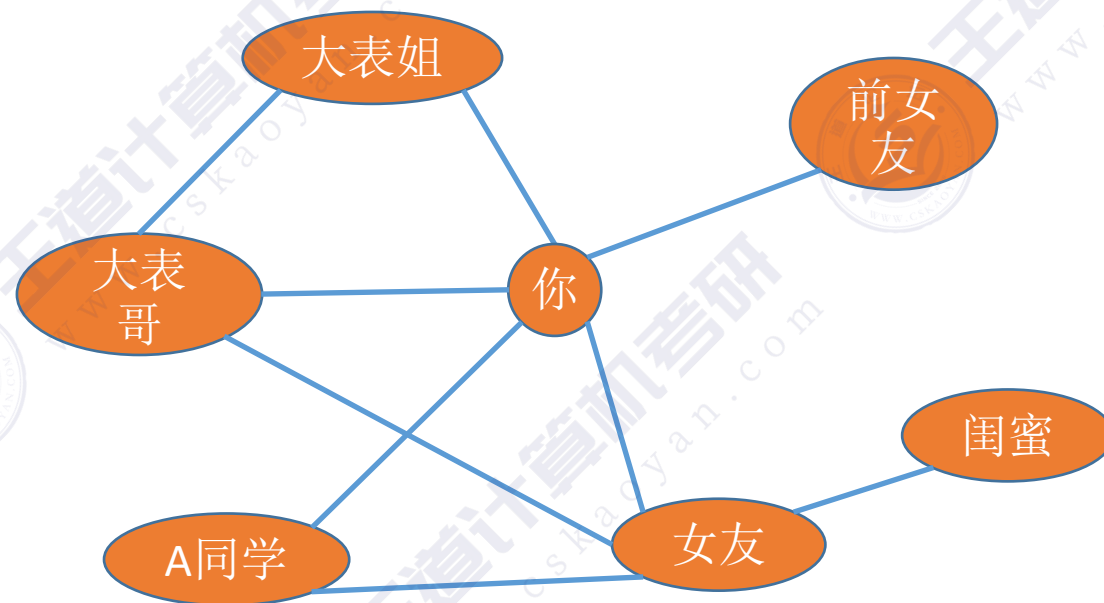
数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



图结构

数据元素之间是
多对多的关系

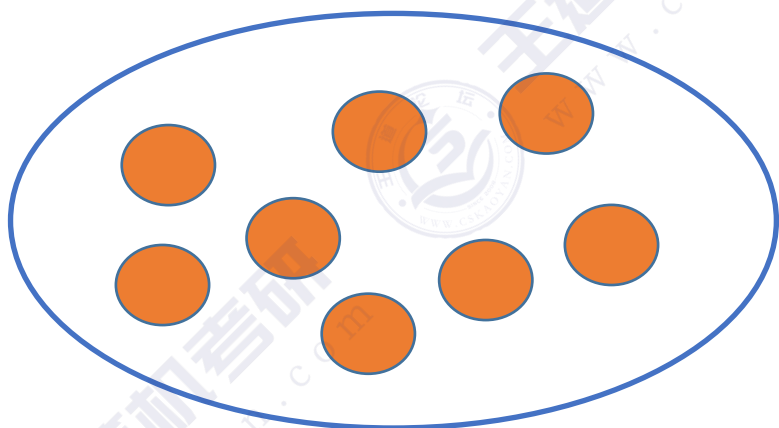


微信好友

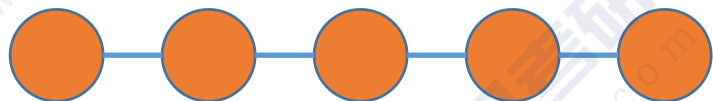
后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

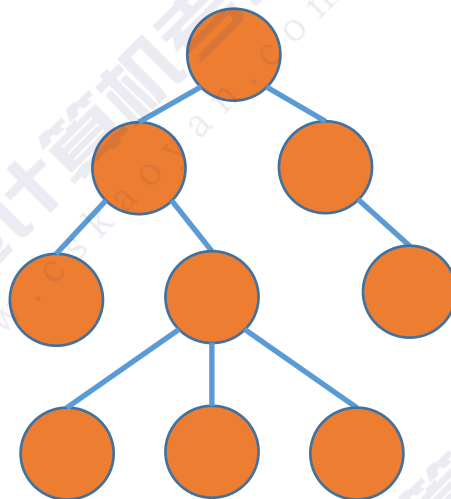
数据的**逻辑结构**——数据元素之间的逻辑关系是什么？



集合

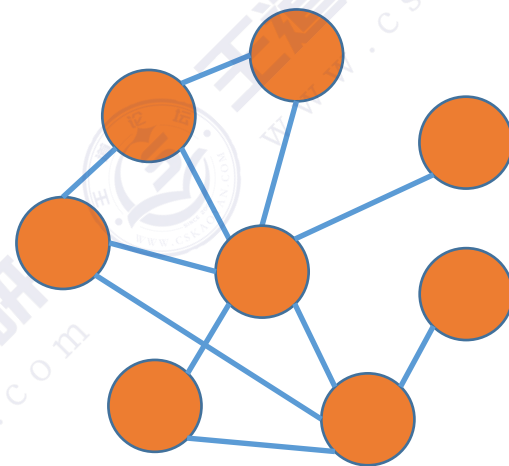


线性结构



树形结构

第四章



图结构

第五章

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？

数据的存储结构

顺序存储

链式存储

索引存储

散列存储

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？



线性结构

逻辑结构

顺序存储。把逻辑上相邻的元素存储在物理位置上也相邻的存储单元中，元素之间的关系由存储单元的邻接关系来体现。



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

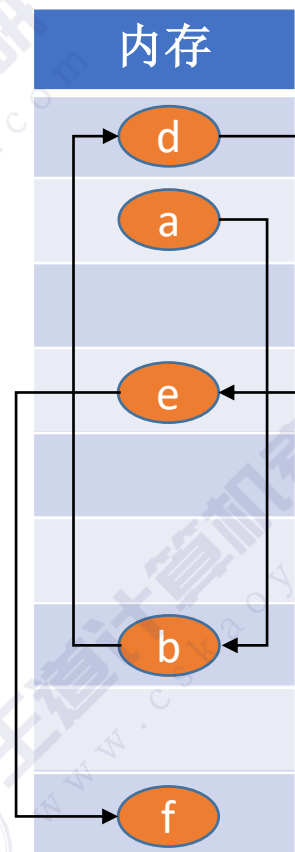
数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？



线性结构

逻辑结构

链式存储。逻辑上相邻的元素在物理位置上可以不相邻，借助指示元素存储地址的指针来表示元素之间的逻辑关系。



用指针表示下一个数据元素的存储地址

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——各个数据元素在内存中如何存储



线性结构

逻辑结构

索引存储。在存储元素信息的同时，还建立附加的索引表。索引表中的每项称为索引项，索引项的一般形式是（关键字，地址）

关键字	地址
a	
b	
d	
e	
f	

索引表



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

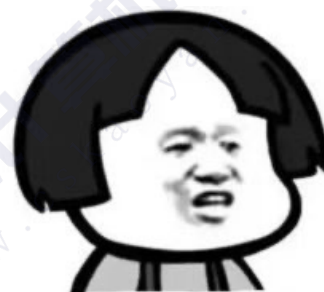
数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——各个数据元素在内存中如何存储



线性结构

逻辑结构



这真是一门
让人头秃的科目

散列存储。根据元素的关键字直接计算出该元素的存储地址，又称**哈希（Hash）存储**

第六章，散列表



放轻松 你可以的

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？

数据的存储结构

顺序存储

链式存储

索引存储

散列存储

非顺序存储

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

来~放轻松~



绪论部分只需要理解两点：

1. 若采用**顺序存储**，则各个数据元素在物理上必须是**连续的**；若采用**非顺序存储**，则各个数据元素在物理上可以是**离散的**。
2. 数据的**存储结构**会影响**存储空间分配的方便程度**
3. 数据的**存储结构**会影响**对数据运算的速度**

Eg: 有人想插队

Eg: 想找到第三个人



顺序存储

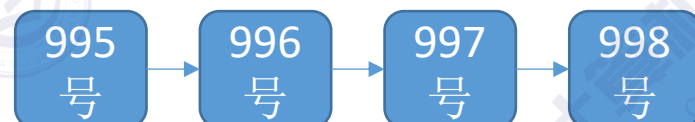


非顺序存储（离散存储）

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据结构的三要素

数据的运算——施加在数据上的运算包括运算的定义和实现。**运算的定义**是针对逻辑结构的，指出运算的功能；**运算的实现**是针对存储结构的，指出运算的具体操作步骤。

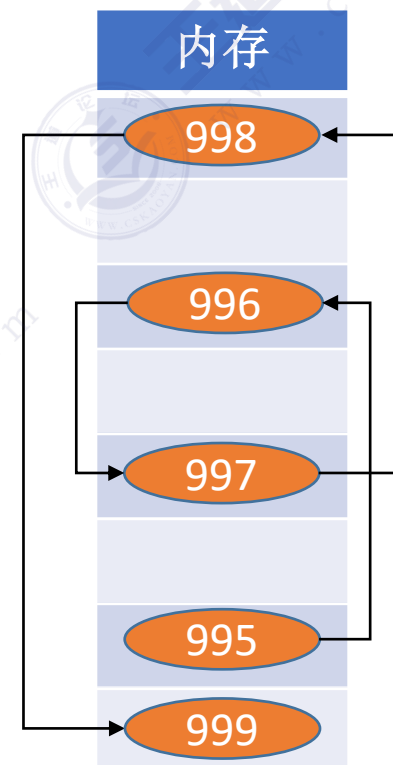


逻辑结构——线性结构（队列）

结合现实需求**定义**队列这种逻辑结构的运算：

- ①队头元素出队；
- ②新元素入队；
- ③输出队列长度；

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060



数据结构的三要素

数据结构的三要素

逻辑结构

物理结构（存储结构）

数据的运算

讨论一种数据结构时，
要关注的三个方面

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

- 1) 原子类型。其值不可再分的数据类型。
- 2) 结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

bool 类型

值的范围：true、false
可进行操作：与、或、非...

int 类型

值的范围：-2147483648 ~ 2147483647
可进行操作：加、减、乘、除、模运算...

```
struct Customer{  
    int num;        //号数  
    int people;     //人数  
    ..... //其他必要的信息  
};
```

定义一个具体的结构类型，表示排队顾客信息。
根据具体业务需求来确定值的范围，可进行的操作

值的范围：num（1~9999）、people（1~12）
可进行操作：如“拼桌”运算，把人数相加合并

后续更新关注公众号[发哥]
永久联系微信 4550060

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

- 1) 原子类型。其值不可再分的数据类型。
- 2) 结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

抽象数据类型（Abstract Data Type，**ADT**）是抽象数据组织及与之相关的操作。

ADT 用数学化的语言定义数据的逻辑结构、定义运算。与具体的实现无关。

数据结构的三要素

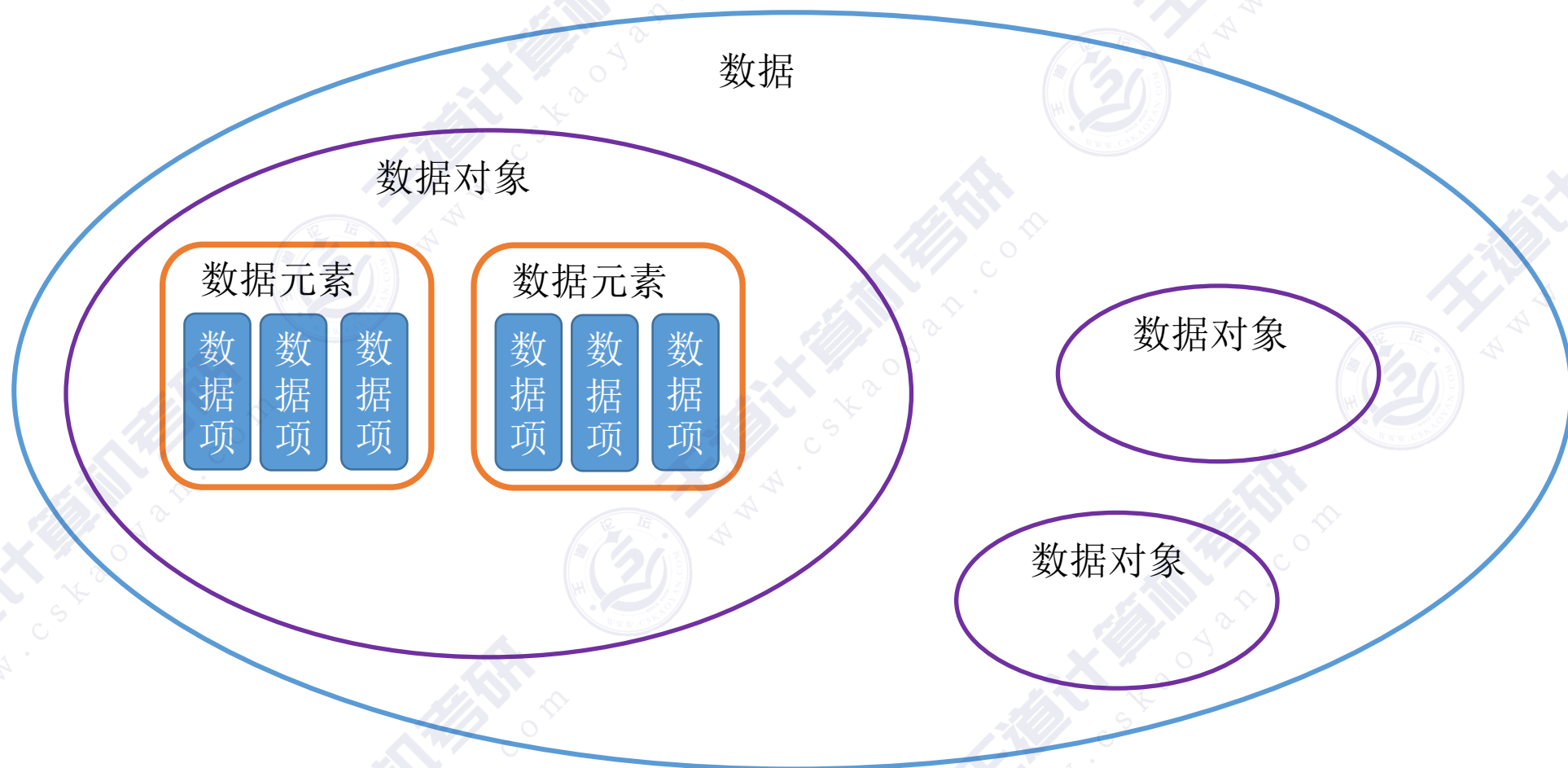
逻辑结构

物理结构（存储结构）

数据的运算

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点



后续更新关注
永久联系微信 4550060

数据结构这门课着重关注的是数据元素之间的关系，和对这些数据元素的操作，而不关心具体的数据项内容

知识回顾与重要考点

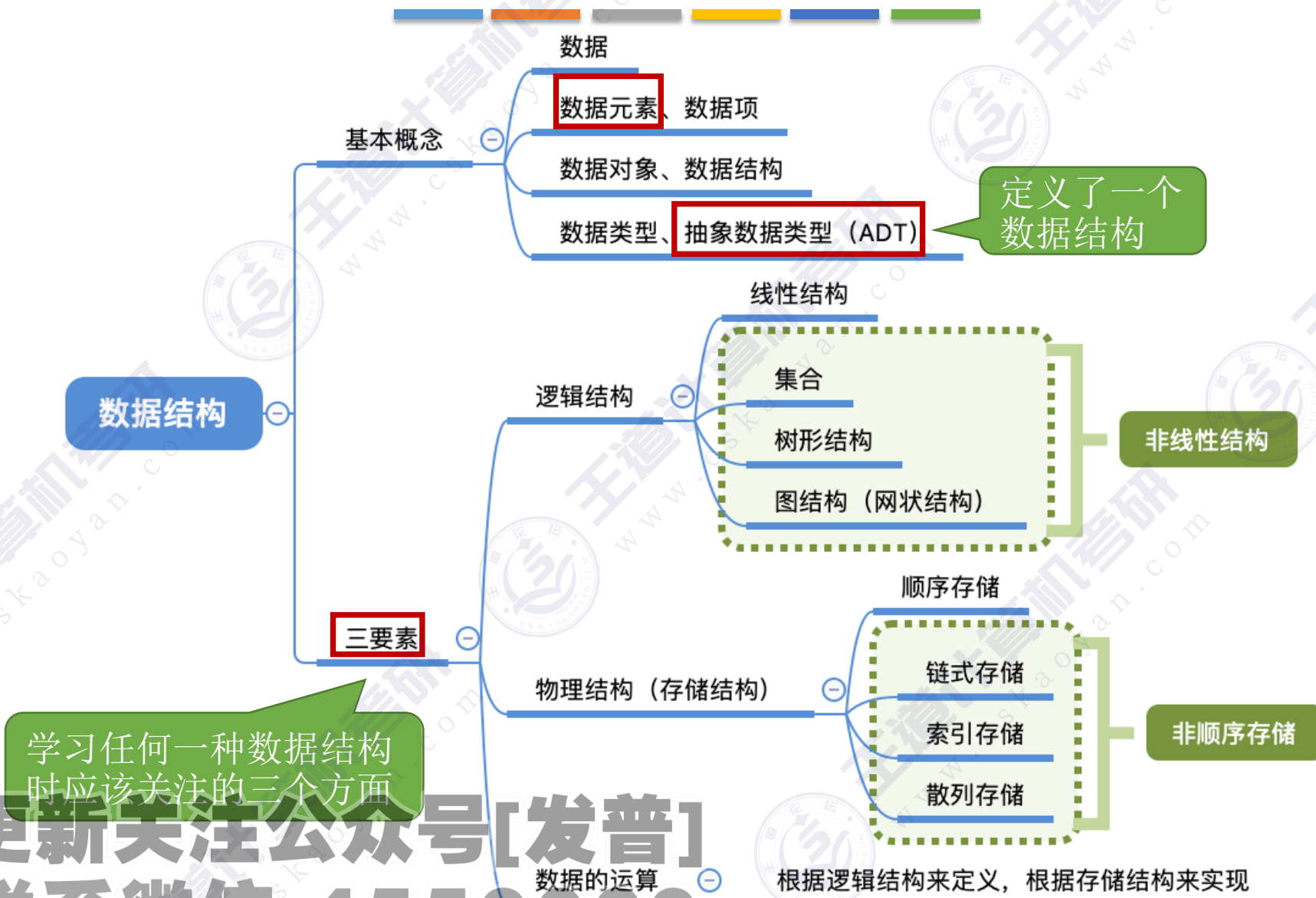


定义一个ADT，就是定义了数据的逻辑结构、数据的运算。也就是定义了一个数据结构。

确定一种存储结构，就意味着在计算机中表示出数据的逻辑结构。存储结构不同，也会导致运算的具体实现不同。确定了存储结构，才能实现数据结构。

后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060

知识回顾与重要考点



后续更新关注公众号[发普]
永久联系微信 4550060